

Техническое задание

Qonaev Life — одиночный life simulator с открытым городским миром

Параметр	Значение
Статус документа	Черновик для согласования, оценки и запуска pre-production
Версия	1.0
Дата	27 июля 2026 г.
Заказчик	Подлежит заполнению
Исполнитель	Команда разработки Unity
Целевая первая платформа	Windows, 64-bit
Технологический стек	Unity LTS, C#, Universal Render Pipeline (URP)
Режим первой версии	Single Player, офлайн-сохранения
Основной язык документа	Русский

Назначение документа. Настоящее ТЗ преобразует исходный Game Design Document в набор проверяемых требований к MVP и вертикальному срезу. Оно не является оценкой сроков или бюджета. Все численные объёмы контента, которые не были определены исходным документом, помечены как проектные допущения и должны быть подтверждены заказчиком до начала production.

1. Цель и продуктовая концепция

Qonaev Life — однопользовательская 3D-игра от третьего лица, в которой игрок проживает повседневную жизнь в узнаваемой городской среде Конаева: перемещается по району, работает, получает и тратит деньги, общается с NPC, улучшает навыки, удовлетворяет базовые потребности и изучает казахский язык через игровые ситуации. Продукт объединяет life simulator, элементы RPG, open-world exploration и образовательный модуль.

Первая поставка не должна пытаться воспроизвести весь город, все профессии и все заявленные механики одновременно. Её целью является **полностью проходимая**

вертикальная игровая петля, которая демонстрирует ценность продукта и технологическую жизнеспособность будущего масштабирования.

Цель MVP	Измеримый результат
Свобода повседневного выбора	Игрок может начать день дома, выбрать занятие, перемещаться по району, выполнить работу, потратить доход и сохранить прогресс.
Живой город	У именных NPC есть профессии, местонахождение, расписания и базовая реакция на игрока.
Образовательная ценность	Игрок проходит двуязычные диалоги, включает или скрывает перевод, добавляет слова в словарь и получает прогресс казахского языка.
Производительность	Вертикальный срез работает стабильно на согласованном эталонном РС при целевом разрешении и профиле графики.
Масштабирование	Контент и код позволяют добавлять районы, профессии, задания, языковые уроки и города без переписывания базовых систем.

2. Границы поставки

2.1. MVP / вертикальный срез

MVP охватывает один связный и визуально завершённый район Конаева. В нём должны присутствовать стартовая квартира, улицы и тротуары, одна рабочая локация, магазин, кафе либо ресторан, АЗС, общественная зона — парк или набережная, остановка общественного транспорта, а также минимум один интерьер, доступный без загрузочного экрана полного уровня. Реальные городские ориентиры могут использоваться только после проверки прав на исходные данные, изображения, бренды, вывески и дизайн объектов.

Подсистема	Объём первой поставки	Приоритет
Игровой район	Один открытый район с ключевыми точками	Must

	интереса, улицами, тротуарами и интерьерами	
Игрок	Создание/выбор базового профиля, передвижение, взаимодействие, состояние, инвентарь	Must
Экономика	Наличные/счёт, доход от работы, покупки, базовые расходы	Must
Работа	Одна полностью реализованная профессия: курьер либо официант ; вторая выбирается после прототипа	Must
NPC	20–40 именных NPC с расписаниями, диалогами и параметром доверия	Must
Языковой модуль	Русско-казахские диалоги, перевод, словарь, уроки, прогресс и адаптивные подсказки	Must
Квесты	Ежедневные и локальные задания, связанные с районом и работой	Must
Транспорт	Пешее перемещение, один управляемый автомобиль или скутер, такси как услуга быстрого перемещения	Should
Недвижимость	Стартовая квартира и один дополнительный объект или аренда; базовая меблировка	Should
Время и погода	Суточный цикл, минимум три состояния погоды	Must
Репутация и навыки	Базовые характеристики, влияющие на диалоги, работу и доступные действия	Must
Настройки и сохранения	Локальные слоты сохранения, настройки графики, аудио, управления и языка	Must

2.2. Явно исключённый объём MVP

Следующие функции являются целями последующих релизов и не входят в оценку первого вертикального среза: полноценная карта всего Конаева, другие города Казахстана, сетевой мультимедиа, серверная инфраструктура, кроссплей, консольные и мобильные сборки, реальные платежи, голосовое распознавание, внутриигровая реклама, полный набор профессий, полноценные сезоны и праздники, торговля между игроками, криминальная симуляция и пользовательские модификации.

Направление	Пост-MVP развитие
География	Новые районы Конаева, затем Алматы, Астана, Туркестан и другие города.
Профессии	Водитель такси и автобуса, продавец, врач, учитель, полицейский, госслужащий, предприниматель.
Транспорт	Велосипеды, самокаты, мотоциклы, автобусы, электромобили и спецтранспорт.
Недвижимость	Дома, коттеджи, офисы, ремонт, аренда и коммерческие помещения.
Обучение	Расширенные курсы языка, культурно-исторические маршруты, озвучка и оценка произношения.
Онлайн-функции	Мультимедиа, совместные события и торговля рассматриваются только после отдельного технического проекта.

3. Целевые пользователи и основные сценарии

Продукт ориентирован на жителей Казахстана, иностранных пользователей, туристов, изучающих казахский язык и поклонников симуляторов жизни. Учитывая аудиторию от подростков до взрослых, интерфейс и механики не должны зависеть от быстрых реакций, сложных комбинаций клавиш или агрессивной монетизации.

Роль	Основная потребность и сценарий успеха
------	--

Игрок-исследователь	Свободно познакомиться с городской средой: выходит из квартиры, изучает район, посещает точки интереса и получает информацию о них.
Игрок-симулятор	Развивать персонажа и материальное положение: выполняет смены, получает доход, оплачивает расходы, покупает предметы и повышает навыки.
Учащийся	Изучать казахский язык в контексте: читает двуязычные реплики, управляет переводом, сохраняет слова и проходит мини-уроки.
Контент-менеджер	Добавлять данные без переработки кода: создаёт новые реплики, NPC, задания, предметы и уроки через контентные таблицы/ScriptableObject.
QA-инженер	Проверять непрерывность ключевой петли: запускает тестовый сценарий от новой игры до загрузки сохранения без критической ошибки.

4. Технический стек и архитектурные принципы

4.1. Обязательный стек

Проект должен быть создан на **Unity LTS**, зафиксированной техническим лидером в начале разработки, на языке **C#**. Рендеринг реализуется через **Universal Render Pipeline**. Использование URP обусловлено требованием к среднему уровню графики, качественной атмосфере и контролируемой производительности на PC среднего класса.

Для ввода следует применять Unity Input System с action-based конфигурацией: Unity описывает этот пакет как гибкую систему для разных устройств и рекомендует workflow на основе actions ². Для адресуемой загрузки тяжёлых ассетов, интерьеров и районов следует использовать Addressables: система поддерживает обращение к ассету по адресу и асинхронную загрузку зависимостей ¹.

Область	Требуемое решение	Назначение
---------	-------------------	------------

Движок	Unity LTS + C#	Сцены, физика, анимация, UI, сборка Windows.
Рендеринг	URP	Освещение, постобработка, профили качества и оптимизация.
Ввод	Unity Input System	Клавиатура, мышь, геймпад, переназначение действий.
Камера	Cinemachine или эквивалент	Камера от третьего лица, камера транспорта, коллизии и сглаживание.
Навигация NPC	AI Navigation / NavMesh	Передвижение NPC в локальных секторах и маршруты.
Загрузка контента	Addressables + additive scenes	Секторная загрузка города и освобождение памяти.
Локализация	Unity Localization или эквивалент	Русский и казахский интерфейсы; расширяемость для английского.
Данные контента	ScriptableObject, CSV/Google Sheets import по необходимости	Предметы, цены, диалоги, слова, NPC, задания и баланс.
Сохранения	Версионированный JSON в Application.persistentDataPath	Офлайн-слоты, миграция формата, диагностика повреждённых файлов.
Тестирование	Unity Test Framework	Модульные, Play Mode и интеграционные тесты.
Репозиторий	Git + Git LFS	Версионирование исходного кода и тяжёлых бинарных ассетов.

4.2. Принципы проектирования

Игровая логика должна быть разделена на независимые функциональные модули. В коде не допускается монолитный глобальный `GameManager`, в котором хранятся состояние игрока, экономика, UI, NPC и сохранения. Допускается минимальный композиционный корень для запуска сервисов, однако модули взаимодействуют через интерфейсы и типизированные события.

Текст, цены, параметры заданий, расписания, словарные статьи и определения предметов не должны жёстко встраиваться в код. Каждая сущность получает стабильный строковый идентификатор (`GUID` или контролируемый ключ), который используется в сохранениях и контентных связях. Unity-ссылки на сцены и префабы не должны напрямую сериализоваться в пользовательский save-файл.

Модуль	Ответственность и ключевые контракты
Core	Инициализация игры, состояние сессии, события, пауза. Контракты: <code>IGameStateService</code> , <code>IGameClock</code> , <code>ISaveService</code> .
Player	Контроллер персонажа, взаимодействие, инвентарь, потребности. Контракты: <code>IPlayerState</code> , <code>IInteractable</code> , <code>IInventoryService</code> .
World	Сцены, сектора, точки интереса, время, погода. Контракты: <code>IWorldStreamer</code> , <code>IWorldTimeService</code> , <code>IWeatherService</code> .
NPC	Профили, расписания, навигация, доверие, реакция. Контракты: <code>INpcService</code> , <code>NpcProfile</code> , <code>ScheduleData</code> .
Dialogue & Language	Диалоги, перевод, словарь, уроки, прогресс языка. Контракты: <code>IDialogueService</code> , <code>ILanguageProgressService</code> .
Economy	Баланс, транзакции, цены, магазины, счета. Контракты: <code>IWalletService</code> , <code>ITransactionService</code> , <code>IShopService</code> .
Jobs & Quests	Смены, мини-игры, задания и награды. Контракты: <code>IJobService</code> , <code>IQuestService</code> .
Transport	Транспорт игрока, топливо, такси, парковка. Контракты: <code>IVehicleService</code> , <code>ITravelService</code> .
Property	Владение, аренда, интерьерные предметы. Контракты: <code>IPropertyService</code> .
UI	HUD, телефон, карта, меню, настройки, уведомления. Контракты: <code>IUiRouter</code> .
Audio	Микшер, пространственный звук, пользовательские настройки. Контракты: <code>IAudioService</code> .

4.3. Структура Unity-проекта

Папка/сборка	Содержимое
Assets/_Project/Core	Bootstrap, сервисы, общие интерфейсы, события, утилиты.
Assets/_Project/Features	Независимые модули Player, World, NPC, Economy, Jobs, Dialogue, Language, Transport, Property и UI.
Assets/_Project/Content	ScriptableObject, таблицы, диалоги, словари, квесты, баланс и локализация.
Assets/_Project/Art	Модели, материалы, текстуры, VFX, анимации и lighting data.
Assets/_Project/Audio	Музыка, эффекты, микшеры и аудиопрофили.
Assets/_Project/Scenes	Bootstrap, frontend, игровые сектора, интерьеры и тестовые сцены.
Assets/_Project/Tests	Edit Mode, Play Mode и интеграционные тесты.
Assets/_Project/Editor	Импортёры контента, проверки данных и инструменты команды.

5. Функциональные требования

5.1. Запуск, профиль и сохранения

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Главное меню (FR-001, Must)	При запуске игра показывает главное меню с действиями «Новая игра», «Продолжить», «Загрузить», «Настройки», «Титры», «Выход». Меню открывается без активной игровой сцены и корректно управляется мышью, клавиатурой и геймпадом.

Создание новой игры (FR-002, Must)	Пользователь может создать новую игру в одном из не менее чем трёх локальных слотов. Новый слот содержит стартовую квартиру, базовую одежду, простой телефон и согласованный стартовый капитал.
Сохранение/загрузка (FR-003, Must)	Игра выполняет ручное сохранение, автосохранение после значимых событий и загрузку любого валидного слота. После загрузки восстанавливаются позиция игрока, время, деньги, инвентарь, квесты, отношения, язык и имущество.
Версионирование сохранений (FR-004, Must)	Формат сохранения имеет поле версии схемы и безопасную обработку неизвестной/повреждённой версии. Повреждённый файл не приводит к падению приложения; игрок видит понятное сообщение и может вернуться в меню.
Локальные сохранения (FR-005, Must)	Сохранения хранятся локально; облачная синхронизация не входит в MVP. Игра полностью работоспособна без подключения к интернету.

5.2. Игрок, камера и взаимодействие

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Управление персонажем (FR-010, Must)	Игрок управляет персонажем от третьего лица: ходьба, бег, поворот камеры, прыжок только при необходимости геймдизайна, пауза. Управление работает с клавиатурой/мышью; основные действия доступны на геймпаде.
Поведение камеры (FR-011, Must)	Камера не проходит сквозь стены и препятствия, корректно приближается в узких пространствах. В тестовой квартире и на улице камера остаётся управляемой и не показывает обратную сторону закрытых объектов.
Интерактивные объекты (FR-012, Must)	Интерактивные объекты имеют контекстную подсказку и единый

	интерфейс взаимодействия. Игрок может различить доступное действие у двери, NPC, магазина, транспорта, кровати и терминала.
Переназначение ввода (FR-013, Should)	Система ввода поддерживает переназначение как минимум движения, взаимодействия, телефона, карты, паузы и камеры. Новая раскладка сохраняется между игровыми сессиями и не конфликтует с обязательными действиями.
Инвентарь (FR-014, Should)	Игрок имеет ограниченный инвентарь с предметами-потребителями, ключевыми предметами и предметами одежды. Предметы можно получить, использовать или продать в соответствии с их конфигурацией.

5.3. Мир, время, погода и загрузка районов

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Структура мира (FR-020, Must)	Мир MVP состоит из одного открытого района, разделённого на потоково загружаемые секторы и интерьеры. Перемещение между секторами не требует возврата в главное меню.
Внутриигровое время (FR-021, Must)	Игра ведёт внутриигровое время с фазами «утро», «день», «вечер», «ночь» и настраиваемым масштабом времени. Фаза времени изменяет освещение, расписания NPC, доступность смен и UI-индикатор.
Погодные условия (FR-022, Must)	Доступны как минимум ясная, облачная и дождливая погода. Погода изменяет визуальные эффекты, окружающий звук и при необходимости поведение NPC.
Сохранение времени/погоды (FR-023, Must)	Время и погода сохраняются и восстанавливаются после загрузки. После загрузки не происходит заметного скачка времени/погоды без игрового события.

Загрузка интерьеров (FR-024, Should)	Внутренние локации загружаются отдельно и не содержат ненужной симуляции внешнего мира. При входе в интерьер сокращается число активных объектов внешней сцены без потери сохранённого состояния.
---	---

5.4. NPC и социальное взаимодействие

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Профиль NPC (FR-030, Must)	Каждый именной NPC имеет идентификатор, имя, возрастную категорию, профессию, дом, место работы, расписание, настроение и доверие к игроку. Эти данные доступны контент-менеджеру без редактирования кода.
Навигация NPC (FR-031, Must)	NPC вблизи игрока следуют NavMesh-маршрутам согласно текущему времени и назначению. В рабочее время тестовый NPC приходит на рабочую локацию, вне рабочего — в другую заданную точку.
Симуляция удалённых NPC (FR-032, Must)	Удалённые NPC моделируются упрощённо как записи состояния, без постоянной анимации и навигации. Количество полностью активных NPC ограничивается зоной рядом с игроком, а расписания не теряются.
Диалоги с NPC (FR-033, Must)	Игрок может начать разговор с NPC, получить информацию, предложение задания либо изменение доверия. Результат диалога отражается в соответствующем состоянии игрока и сохраняется.
Изменение доверия (FR-034, Must)	Доверие NPC изменяется только в результате явно заданных событий: помощь, выбор реплики, выполнение/провал задания. Невозможно получить случайное необъяснимое изменение доверия.

Массовые жители (FR-035, Could)	Массовые неименные жители реализуются как необязательные лёгкие фоновые персонажи. Их отсутствие не ломает ключевые сценарии MVP.
--	---

5.5. Диалоги и образовательная система казахского языка

Образовательная система является отличительной функцией продукта. Она должна работать как часть повседневного взаимодействия, а не как отдельное обязательное учебное приложение. Критические игровые действия не должны становиться недоступными из-за недостаточного уровня языка; игрок может включить перевод в любой момент, кроме специально маркированных упражнений.

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Двухязычные диалоги (FR-040, Must)	Каждый учебный диалог поддерживает русский и казахский варианты реплик, а также метаданные изучаемых слов. Одна и та же реплика показывается в выбранном режиме без дублирования логики квеста.
Режимы перевода (FR-041, Must)	Игрок выбирает режим показа: русский с казахским переводом, казахский с русским переводом, казахский без перевода или режим интерфейса, утверждённый контентом. Переключение не сбрасывает прогресс диалога и доступно из настроек/диалога.
Личный словарь (FR-042, Must)	Выделенные слова можно добавить в личный словарь; карточка содержит перевод, транскрипцию при наличии, пример и статус освоения. Добавленное слово отображается в телефоне и сохраняется после перезапуска.
Мини-уроки (FR-043, Must)	Мини-уроки включают минимум два типа задания: выбор перевода и сопоставление слова с контекстом. Урок завершается результатом, начисляет опыт языка и показывает корректный ответ.
Адаптивные подсказки (FR-044, Must)	Система адаптивных подсказок уменьшает объём перевода после достижения настраиваемого уровня освоения. Пользователь может

	принудительно вернуть полный перевод из настроек доступности.
Объём контента языка (FR-045, Must)	Для вертикального среза необходимо подготовить не менее 100 уникальных слов, 30 учебных фраз и 5 мини-уроков. Контент проходит автоматическую проверку на отсутствие пустого перевода, дубликатов ID и невалидных ссылок.
Прогресс языка (FR-046, Should)	Языковая система учитывает прогресс отдельно от общих навыков и выдаёт опыт за уроки, диалоги и контекстные действия. Уровень языка отображается в профиле и влияет только на согласованные подсказки/варианты диалогов.

5.6. Экономика, покупки и имущество

Экономика первой версии должна быть прозрачной, детерминированной и удобной для баланса. Все денежные изменения проводятся через единую транзакционную систему с причиной, суммой, временем и ссылкой на инициатор. Прямое изменение баланса из UI, квестов или мини-игр не допускается.

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Денежный баланс (FR-050, Must)	Игрок имеет денежный баланс и историю последних транзакций. После дохода или расхода баланс и журнал обновляются согласованно.
Магазин (FR-051, Must)	Магазин поддерживает просмотр каталога, покупку при достаточном балансе, продажу разрешённых предметов и сообщения об ошибках. Покупка снимает деньги и добавляет предмет атомарно; при недостатке денег изменения не происходят.
Единая валюта (FR-052, Must)	Работа, подработки, задания и покупки используют единую валюту MVP. Нет несогласованных кошельков или дублирующихся балансов.
Базовые расходы (FR-053, Must)	Базовые расходы включают еду, транспорт и топливо при наличии

	автомобиля. Игрок видит стоимость до подтверждения действия.
Владение недвижимостью (FR-054, Should)	Игрок может владеть стартовой квартирой и одним дополнительным объектом или договором аренды. Статус собственности, стоимость и назначенные интерьерные предметы сохраняются.
Каталог мебели (FR-055, Should)	Каталог мебели MVP включает не менее пяти декоративно-функциональных предметов. Предмет можно приобрести и установить в разрешенной точке квартиры.
Пост-MVP расходы (FR-056, Must)	Коммунальные услуги, налоги, ипотека и полноценная аренда другим NPC являются пост-MVP функциональностью. Системы не имитируются неявными списаниями без утверждённого правила.

5.7. Потребности, навыки и репутация

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Параметры игрока (FR-060, Must)	Параметры игрока включают голод, энергию, усталость и настроение. Параметры изменяются со временем и действиями, визуально отображаются в HUD/телефоне.
Восстановление потребностей (FR-061, Must)	Еда, сон, отдых и часть развлечений изменяют соответствующие параметры в рамках балансовых правил. Игрок может восстановить состояние предсказуемым действием с указанной стоимостью/временем.
Игровые навыки MVP (FR-062, Must)	Игровые навыки MVP: общение, вождение, казахский язык, физическая подготовка, рабочий навык и финансовая грамотность. Каждый навык имеет текущий опыт, уровень и как минимум одну связанную игровую проверку или бонус.

Репутация (FR-063, Should)	Общая репутация изменяется только вследствие конфигурируемых действий и открывает согласованные скидки, диалоги или вакансии. UI объясняет причину каждого изменения репутации.
Необратимый проигрыш (FR-064, Must)	Критически низкие потребности не приводят к необратимому проигрышу в MVP. Игрок получает предупреждения и может восстановить состояние, не потеряв сохранение.

5.8. Работа, задания и события

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Профессия MVP (FR-070, Must)	В MVP реализуется одна полноценная профессия с циклом «получить смену → выполнить цели → завершить → получить оплату». Смена имеет начало, условия успеха/неуспеха, понятный UI прогресса и денежный результат.
Упрощённая подработка (FR-071, Should)	Вторая лёгкая активность может быть реализована как упрощённая подработка: доставка, такси или разовое поручение. Активность использует повторяемые данные и не требует отдельной архитектуры профессии.
Система заданий (FR-072, Must)	Система заданий поддерживает последовательность целей, условия доступности, награды, провал, отмену и сохранение прогресса. Задание корректно продолжается после сохранения и загрузки.
Ежедневные задания (FR-073, Should)	Ежедневные задания формируются из ограниченного набора шаблонов с фиксированным seed или явными параметрами. Генерация не выдаёт невыполнимую цель в недоступном секторе или в закрытое время.
Городские события (FR-074, Should)	Городские события и сюжетные линии в MVP ограничиваются локальными

	сценариями района. Они не требуют глобальной сюжетной кампании.
Награда за работу/задание (FR-075, Must)	Награда за работу/задание всегда проходит через журнал транзакций и показывает основание начисления. QA может проследить каждое изменение денег по идентификатору задания/смены.

5.9. Транспорт и перемещение

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Пешее перемещение (FR-080, Must)	Пешее перемещение является полностью рабочим способом достижения всех обязательных точек MVP. Игрок может пройти ключевой сценарий без собственного транспорта.
Такси (FR-081, Should)	Такси доступно через телефон или выделенные точки и перемещает игрока между открытыми точками интереса за стоимость и внутриигровое время. До подтверждения показаны цена и пункт назначения; при недостатке денег поездка не начинается.
Управляемый транспорт (FR-082, Should)	Один управляемый транспортный тип поддерживает посадку, выход, базовое управление, коллизии, топливо и парковку. Игрок может доехать до АЗС, заплатить за топливо и продолжить движение.
Пост-MVP транспортные механики (FR-083, Must)	Покупка, продажа, тюнинг, мойка, страхование и регистрация автомобилей включаются только после отдельного контентного и правового решения. В MVP не создаются незавершённые меню этих услуг.
Автобусные остановки (FR-084, Could)	Автобусные остановки являются точками интереса и элементами городской среды; полноценный автобусный маршрут — пост-MVP. Остановка может использоваться как точка такси/быстрого перемещения.

5.10. Интерфейс, телефон, карта и настройки

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
HUD (FR-090, Must)	HUD отображает критически важные показатели: время, деньги, активную цель, состояние игрока и ненавязчивые уведомления. HUD не перекрывает диалоги и может быть масштабирован.
Внутриигровой телефон (FR-091, Must)	Внутриигровой телефон содержит контакты, карту, задания, словарь, финансы, транспорт и настройки. Каждый обязательный раздел доступен без посещения отдельных внешних меню.
Карта (FR-092, Must)	Карта показывает открытые точки интереса, рабочую цель, игрока и маршрутную линию упрощённого вида. Маркер цели совпадает с фактической позицией интерактивного объекта.
Настройки (FR-093, Must)	Настройки включают язык интерфейса, режим перевода, громкость по группам, качество графики, разрешение, полноэкранный режим, чувствительность камеры и переназначение ввода. Изменения применяются корректно и сохраняются между сессиями.
Локализация интерфейса (FR-094, Must)	MVP поддерживает русский и казахский интерфейсы. Английский локализуется отдельным пакетом после утверждения контента. При смене языка отсутствуют необработанные ключи локализации на поддерживаемом языке.
Доступность интерфейса (FR-095, Must)	Интерфейс обеспечивает читаемый размер шрифта, настраиваемый масштаб UI, субтитры и управление без обязательной цветовой дифференциации. Основной сценарий можно выполнить при включённых субтитрах и увеличенном UI.

5.11. Аудио и визуальная подача

Требование (ID, Приоритет)	Критерий приёмки
Группы аудио (FR-100, Must)	Аудио разделяется минимум на группы: Master, Music, SFX, Ambience, UI и Dialogue. Ползунки настроек независимо изменяют соответствующие группы.
Атмосфера (FR-101, Should)	Мир содержит базовую звуковую атмосферу улицы, общественных зон, интерьеров, дождя и транспорта. При смене зоны и погоды меняется подходящий слой ambience.
Визуальный стиль (FR-102, Must)	Визуальный стиль — реалистично-стилизированный, с приоритетом узнаваемости архитектуры, чистоты читаемости и оптимизированных моделей. Арт-директор утверждает эталонную локацию до массового производства ассетов.
Оптимизация объектов (FR-103, Must)	Объекты городского окружения используют LOD, материалы и освещение в соответствии с согласованным performance budget. Профилирование эталонной сцены соответствует нефункциональным требованиям.

6. Контентная модель и требования к данным

Контентные данные разделяются на определения и состояние. **Определение** — неизменяемая конфигурация, поставляемая в сборке; **состояние** — пользовательский прогресс, записываемый в save-файл. У каждого определения есть стабильный ID. Удаление или переименование ID после выпуска возможно только через миграцию сохранений.

Тип данных	Описание и ключевые поля
<code>NpcDefinition</code>	Определение NPC: <code>id</code> , имя, возрастная категория, профессия, дом, работа, график, портрет, базовое настроение.

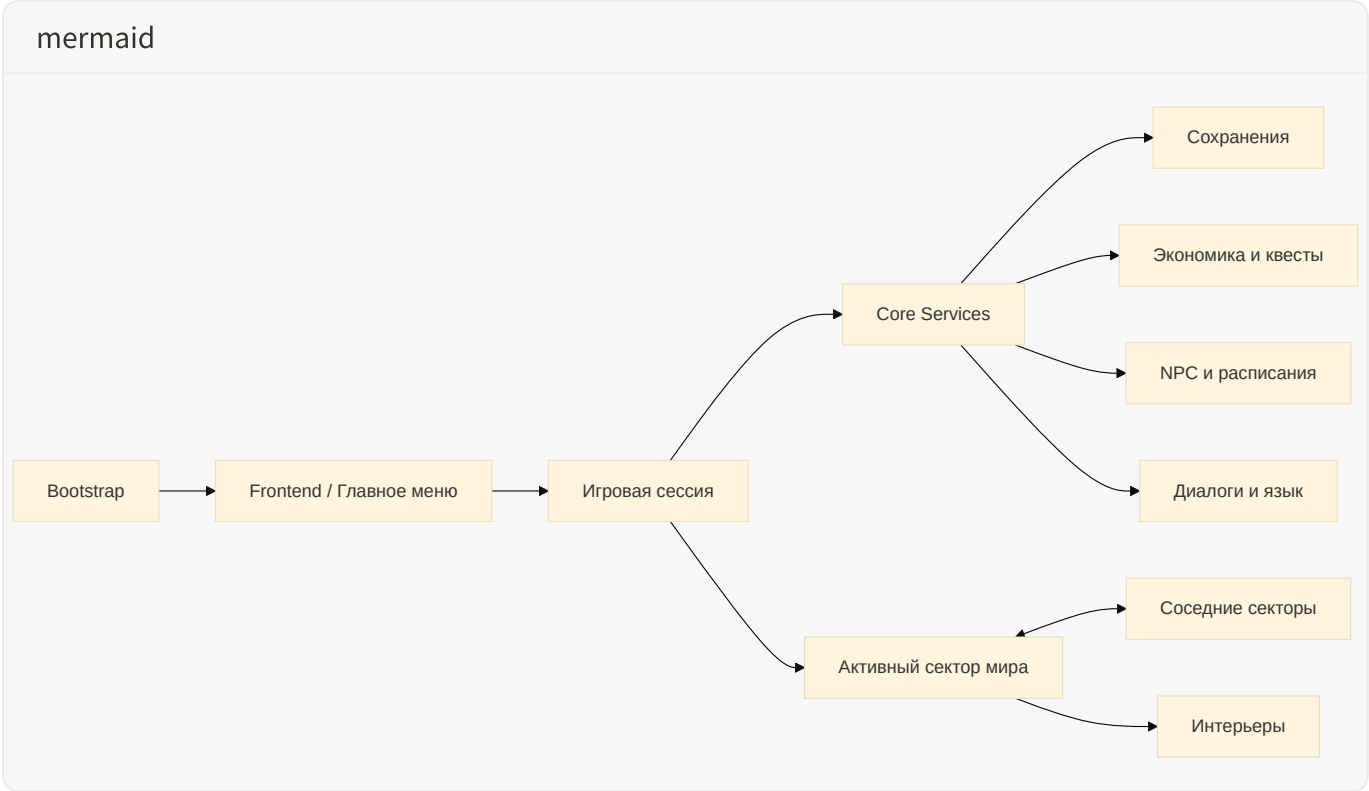
ScheduleDefinition	Определение расписания: день/фаза времени, цель, точка назначения, поведение, приоритет.
DialogueNode	Узел диалога: id , говорящий, локализации, варианты ответа, условия, эффекты, словарные теги.
WordDefinition	Определение слова: id , слово, перевод, транскрипция, пример, уровень, категория.
ItemDefinition	Определение предмета: id , название, цена, категория, вес/слот, эффект, иконка, возможность продажи.
JobDefinition	Определение работы: id , доступность, этапы, время, оплата, условия успеха/провала, награды.
QuestDefinition	Определение задания: id , цели, условия, награды, зависимые задания, состояния.
LocationDefinition	Определение локации: id , сектор, координата/маркер, тип, часы работы, доступность.
VehicleDefinition	Определение транспорта: id , тип, базовые параметры, расход топлива, цена, префаб.
PropertyDefinition	Определение недвижимости: id , тип, стоимость, локация, доступные слоты мебели.

Минимальное содержимое вертикального среза должно быть задано не в коде, а в валидируемых конфигурациях. В редакторе должна быть добавлена команда проверки, которая сообщает об отсутствующих ID, пустых локализациях обязательных полей, несуществующих ссылках на точки интереса, циклических зависимостях заданий и отрицательных ценах.

7. Сцены, состояние и потоковая загрузка

Постоянная сцена `Bootstrap` запускает сервисы, загружает пользовательские настройки и направляет игрока в frontend либо игровую сессию. Игровая сессия состоит из постоянного ядра мира, активного сектора, соседних визуальных секторов

и подгружаемых интерьеров. Интерьеры могут быть отдельными аддитивными сценами либо адресуемыми префабами — решение фиксируется после прототипа памяти и освещения.



Состояние	Хранится в сохранении	Не хранится в сохранении
Игрок	Позиция с безопасной точкой восстановления, деньги, инвентарь, навыки, потребности, активные квесты	Runtime-ссылки на <code>GameObject</code> , анимационные состояния, временные эффекты кадра.
Мир	Дата/время, погода, открытые точки, состояние интерактивных объектов	Загруженные сцены, адресуемые хендлы, кэш навигации.
NPC	Доверие, ключевые флаги диалогов, текущее логическое место и этап расписания	Конкретный NavMesh path, текущий кадр анимации, ссылка на объект NPC.
Экономика	Баланс, история транзакций ограниченного размера, имущество, купленные предметы	UI-форматирование валюты, временные сообщения.
Обучение	Выученные слова, успехи уроков, уровень языка,	Текущая открытая карточка словаря.

8. Нефункциональные требования

8.1. Производительность и стабильность

Показатели измеряются на согласованных эталонных компьютерах и релизной Windows-сборке с финальными или близкими к финальным ассетами. До утверждения art budget они являются целями для вертикального среза, а не гарантией поддержки любой конфигурации пользователя.

Требование (ID)	Целевой показатель
Производительность на целевом профиле (NFR-001)	В среднем не менее 60 FPS при 1920×1080 и среднем профиле качества на эталонном PC.
Минимальная играбельность (NFR-002)	Не менее 30 FPS при 1280×720 и низком профиле качества на согласованной минимальной конфигурации.
Стабильность кадров (NFR-003)	При обычном перемещении между секторами не допускается стоп-кадр дольше 0,5 секунды.
Загрузка сохранения (NFR-004)	До 10 секунд на SSD для валидного слота MVP.
Память (NFR-005)	Пиковое потребление памяти не превышает budget, утверждённый после первого прохода арта и профилирования.
Обработка ошибок (NFR-006)	Критические исключения логируются; игрок получает понятное сообщение и не теряет последний валидный save-файл.

8.2. Качество кода и тестирование

Требование (ID)	Критерий приёмки
Компиляция кода (NFR-010)	Весь production-код C# компилируется без ошибок и предупреждений высокой

	критичности. Релизная сборка создаётся из чистого checkout репозитория.
Покрытие тестами (NFR-011)	Ключевые доменные системы покрыты модульными тестами (экономика, транзакции, сохранения/миграции, прогресс языка, условия квестов и расписания NPC).
Тестирование сценария (NFR-012)	Игровой сценарий вертикального среза проверяется Play Mode или end-to-end тестом. Автотест или воспроизводимый чек-лист проходит от создания игры до загрузки сохранения.
Модульная архитектура (NFR-013)	Проект использует <code>.asmdef</code> для модулей и не содержит циклических зависимостей сборок. Архитектурная проверка выполняется перед релизной веткой.
Версионирование ассетов (NFR-014)	Бинарные ассеты версионированы через Git LFS. Клонирование репозитория и восстановление проекта описаны в README.

8.3. Совместимость и доступность

Требование (ID)	Критерий приёмки
Целевая ОС (NFR-020)	Сборка ориентирована на Windows 10/11, 64-bit. Тесты выполняются на двух поддерживаемых версиях ОС.
Устройства ввода (NFR-021)	Полная поддержка клавиатуры и мыши; геймпад поддерживается для основных сценариев.
Локализация (NFR-022)	В русской и казахской версиях не допускаются необработанные ключи, обрезанные критические строки и смешение языков без намерения.
Доступность UI (NFR-023)	Субтитры и масштаб UI доступны до начала новой игры и не блокируют игровые функции.
Приватность данных (NFR-024)	В MVP отсутствует обязательная учётная запись и нет передачи персональных

данных на внешний сервер.

8.4. Графическая оптимизация

Для мира обязательны LOD-группы на крупных объектах, occlusion culling там, где он проходит профилирование, объединение статичной геометрии, ограничение прозрачных материалов и разумный бюджет источников света. Световой сценарий должен проектироваться до массового производства ассетов. Динамические тени, постобработка, дальность прорисовки и плотность NPC обязаны управляться профилями качества.

Профиль	Назначение и регулируемые параметры
Low	Минимальная конфигурация: дальность прорисовки, качество теней, плотность NPC, качество постобработки, разрешение теней.
Medium	Целевая конфигурация: сбалансированное качество теней, света, LOD и плотности мира.
High	Производительные PC: повышенная дальность, качество света, отражения и визуальная плотность при соблюдении FPS.

9. Пользовательский интерфейс и UX-правила

Интерфейс должен быть функционально разделён на постоянный HUD, контекстные подсказки, телефон, диалоговое окно, экран магазина, экран задания и системные меню. Критическая информация не должна сообщаться только цветом; она дублируется иконкой, текстом или формой. Перед подтверждением расхода денег, телепортации такси или завершения смены игрок получает ясное описание действия.

Экран	Обязательное содержимое
Главное меню	Слоты, новая игра, настройки, титры, выход.
HUD	Время, деньги, активная цель, предупреждения о критических

	потребностях.
Телефон	Карта, задания, словарь, контакты, транспорт, финансы, настройки.
Диалог	Говорящий, реплика, варианты ответа, перевод, слова для сохранения, эффект выбора при допустимости.
Магазин	Категория, цена, описание, доступный баланс, действие покупки/продажи, понятная ошибка.
Работа	Текущая цель, таймер при наличии, критерии успеха, промежуточная награда/штраф.
Словарь	Поиск, статус изучения, карточка слова, перевод, пример, запуск мини-урока.
Настройки	Аудио, графика, язык, перевод, управление, доступность.

10. Баланс и правила экономики

До production должен быть подготовлен отдельный балансный файл, но техническая реализация обязана обеспечивать следующие правила: стартовый капитал, доход смены, цены предметов, стоимость такси, расход топлива, восстановление потребностей и награды заданий редактируются без перекомпиляции кода; все значения имеют валюту, причину и источник; не допускается отрицательная цена без явного флага «скидка» или «возврат».

Балансовая категория	Конфигурируемые параметры
Старт игрока	Сумма, предметы, одежда, доступные точки, начальные навыки.
Работа	Оплата, бонус, штраф, требования по навыкам, длительность, доступность.
Предметы	Цена покупки и продажи, эффект, категория, расходование, иконка.
Транспорт	Цена поездки, расход топлива, стоимость заправки, доступность точек.

Недвижимость	Цена, условия покупки/аренды, слоты мебели, статус доступа.
Репутация и язык	Пороги уровней, эффекты достижений, сила подсказок, награда за урок.

11. Безопасность контента, права и культурная достоверность

Проект может использовать реальный город как вдохновение и основу для геометрии, но команда обязана вести реестр источников каждого внешнего ассета: фотографии, карты, аудиозаписи, логотипы, названия компаний, шрифты, 3D-модели и текстовые материалы. В сборку не попадают ассеты без подтверждённого права использования. Изображения людей, персональные данные, реальные номера автомобилей и частные адреса не должны использоваться без законного основания и согласования.

Казахские реплики, культурные материалы, исторические сведения и праздничные события должны проходить проверку назначенным редактором/экспертом до публикации. Система локализации обязана поддерживать исправление текста через контентные данные, а не через изменение программного кода.

12. Приёмочные сценарии

Сценарий (ID)	Условия успешной приёмки
Новая игра (AT-001)	Пользователь создаёт слот, появляется в квартире со стартовыми предметами и видит обучающие подсказки.
Полная игровая петля (AT-002)	Игрок выходит из дома, берёт смену, достигает цели, завершает работу, получает деньги, покупает еду и сохраняет игру.
Двуязычный диалог (AT-003)	Игрок разговаривает с NPC, переключает перевод, добавляет слово в словарь и проходит мини-урок.
Расписание NPC (AT-004)	Тестовый NPC в разные фазы суток находится на рабочей и нерабочей точке согласно конфигурации.

Сохранение (AT-005)	После сохранения и перезапуска корректно восстанавливаются деньги, время, активное задание, словарь и позиция в безопасной точке.
Экономическая атомарность (AT-006)	При недостатке денег магазин и такси не меняют баланс, инвентарь или позицию игрока.
Перемещение по миру (AT-007)	Игрок проходит между секторами и заходит в интерьер без критической ошибки и заметного стоп-кадра выше целевого лимита.
Транспорт (AT-008)	Игрок заказывает такси; при наличии управляемого транспорта — садится, заправляется и выходит из него.
Доступность (AT-009)	Игрок включает субтитры, увеличенный UI и переназначает обязательное действие без потери работоспособности.
Релизная сборка (AT-010)	Чистая Windows-сборка запускается на эталонном ПК, проходит AT-001—AT-009 и не содержит блокирующих дефектов.

13. Порядок разработки и результаты этапов

Сроки устанавливаются после утверждения команды, объёма 3D-контента, источников геоданных и первой профессии. Ниже определены результаты этапов, а не календарные обещания.

Этап	Результат и условие завершения
P0. Pre-production	Утверждённые границы MVP, art bible, карта района, список локаций, правовой реестр, балансный черновик и технический spike. Заказчик утверждает score, стиль, первую профессию и источники контента.
P1. Прототип систем	Контроллер, камера, интеракции, базовая сцена, время, сохранение, транзакции, тестовый диалог. Основной технический путь работает на сером блок-ауте.

P2. Vertical Slice	Полный игровой цикл в одном районе, NPC, работа, язык, UI, оптимизация и тестовый контент. Пройдены AT-001—AT-009.
P3. Alpha	Стабилизированный набор контента MVP, заполненные локации, полировка UX и баланс. Все Must-требования закрыты, критические дефекты отсутствуют.
P4. Release Candidate	Релизная сборка, регрессия, локализация, документация и пакет публикации. Пройдены все приёмочные сценарии и утверждён список известных некритических дефектов.

14. Входные данные, требующие утверждения до начала production

Вопрос	Необходимость и ответственный
Первая профессия	Определяет мини-игру, локации, NPC, UI и анимации вертикального среза. Ответственный: Заказчик + геймдизайнер.
Районы и достопримечательности MVP	Определяет карту, права на материалы, бюджет окружения и маршруты. Ответственный: Заказчик + арт-директор.
Художественный эталон	Определяет поликаунт, текстуры, освещение, VFX и hardware budget. Ответственный: Арт-директор + техлид.
Язык UI для релиза 1.0	Определяет объём локализации и тестирования. Ответственный: Заказчик + локализационный редактор.
Утверждение казахского текста	Необходим для качества и достоверности образовательной части. Ответственный: Заказчик.
Модель распространения и площадка	Steam, standalone и иные площадки влияют на сборки, юридические тексты и облачные функции. Ответственный: Заказчик + продюсер.

Точные системные требования

Должны подтверждаться профилированием на финальном art budget. **Ответственный:** Техлид + QA.

15. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым к приёмке только при одновременном выполнении следующих условий: закрыты все требования с приоритетом Must; пройдены сценарии AT-001—AT-010; локализации русского и казахского интерфейса не содержат блокирующих проблем; у разработчика есть README по открытию проекта, сборке, импорту контента и созданию локального сохранения; ключевые контентные данные валидируются автоматически; на эталонных PC достигаются цели NFR-001—NFR-004 либо согласованно зафиксированы отклонения и план их исправления.

16. Итоговое решение по MVP

Данное ТЗ рекомендует начать **Qonaev Life** с качественного однопользовательского вертикального среза, а не с полной симуляции целого города. Успех первой версии определяется законченной игровой петлёй, достоверным и уважительным представлением городской среды, удобной двуязычной системой и устойчивой технической основой на Unity/C#. После её проверки можно расширять контент без разрушения архитектуры: добавлять районы, профессии, культурные события, недвижимость, транспорт и впоследствии рассматривать отдельный проект по мультиплееру.

Приложение А. Трассировка исходного GDD в требования

Исходная идея	Раздел ТЗ
Открытый город Конаев	Разделы 2, 5.3, 7 и 8.4.
Свободный жизненный цикл	Разделы 1, 3, 5.1, 5.6—5.8 и 12.
Профессии и доход	Раздел 5.8.
Экономика, покупки и жильё	Разделы 5.6 и 10.
Транспорт	Раздел 5.9.
Двуязычные NPC и обучение казахскому	Раздел 5.5.

NPC, доверие и расписания	Раздел 5.4.
Репутация, навыки, здоровье	Раздел 5.7.
Время, погода, события	Разделы 5.3 и 5.8.
Single Player на первом этапе	Разделы 2.2, 4.1 и 8.3.
Графика среднего уровня и производительность	Разделы 4.1, 8.1 и 8.4.
Масштабирование на другие города	Разделы 2.2, 4.2 и 13.

Приложение В. Справочные материалы

[1] Unity Manual — Addressables

[2] Unity Input System 1.20

№	Ресурс	Использование в документе
1	[Unity Manual — Addressables] 1	Обоснование адресуемой и асинхронной загрузки игрового контента.
2	[Unity Input System 1.20] 2	Обоснование action-based системы управления.
[3]	Предоставленный заказчиком Game Design Document «Qonaev Life»	Исходный источник функциональных, продуктовых и образовательных требований.

Автор документа: Manus AI.

Статус: Требуется утверждения заказчиком, геймдизайнером, техническим лидером и арт-директором перед оценкой сроков и бюджета.